

MAC5048

60V, 15A, 7mΩ 导通内阻热插拔
Intelli-fuse 解决方案

初步规格如有更改，恕不另行通知

描述

MAC5048 是一款集成了高端MOSFET和其他电路的单片集成控制开关，可独立使用，也可通过热插拔控制器控制。单个MAC5048可驱动高达15A的连续电流。

当电路板插入带电背板电源时，MAC5048可以用来限制通往负载的浪涌电流，从而限制背板的电压降。MAC5048通过控制电流限参考输入的栅极电压来限制内部MOSFET电流。

MAC5048 功能丰富，可简化系统设计。MAC5048集成了输出电流以及芯片温度监控功能，无需外接电流采样功率电阻、功率MOSFET和温度采样器件。

MAC5048 可以检测功率 FET 栅极、源极和漏短路情况，并反馈给控制器。MAC5048 还可以并联用于更大电流应用。

MAC5048 采用 5mmx5mm QFN 封装。

特性

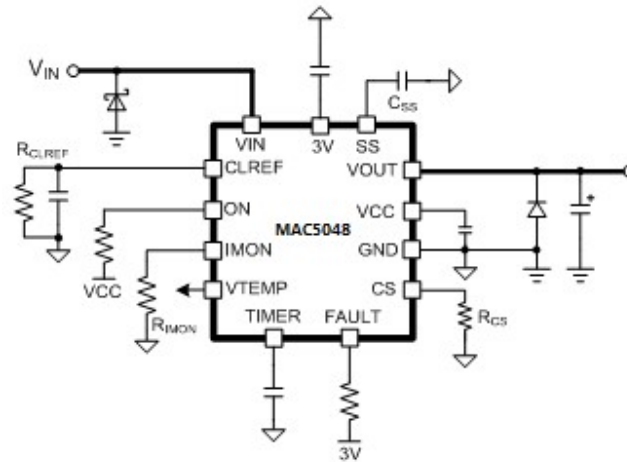
- 输入电压范围：24V 至 60 V
- 最大 15A 输出电流
- 集成 7mΩ 功率 MOSFET
- 内置 MOSFET 驱动
- 集成电流采样输出功能
- 独立电流采样输出可用于调节过流值
- 内置软启动和插入延迟
- 输出短路保护
- 过温保护
- 内置保险丝诊断功能
- 故障信号输出功能
- 可并联用于更大电流应用
- 集成 Intelli-Fuse 温度采样功能
- 输出电压掉电控制
- 采用 FCQFN5mmx5mm 封装

应用

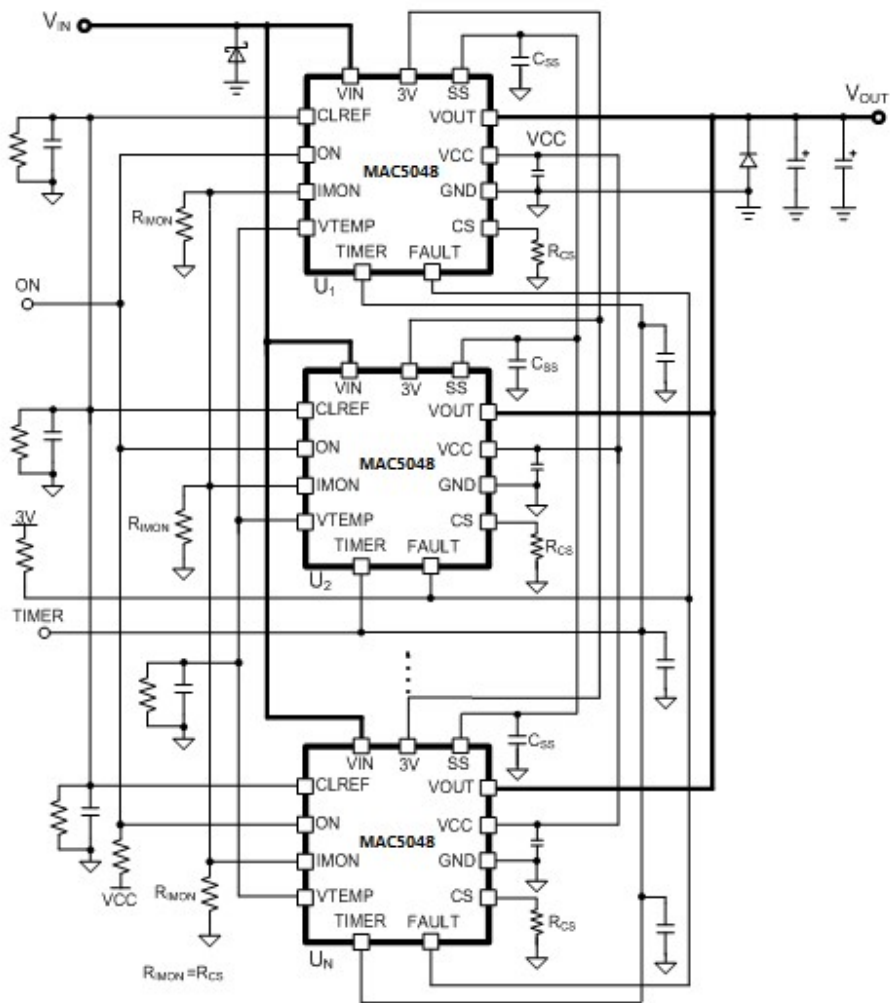
- 工业
- 服务器
- 网络应用

初步规格如有更改，恕不另行通知

典型应用



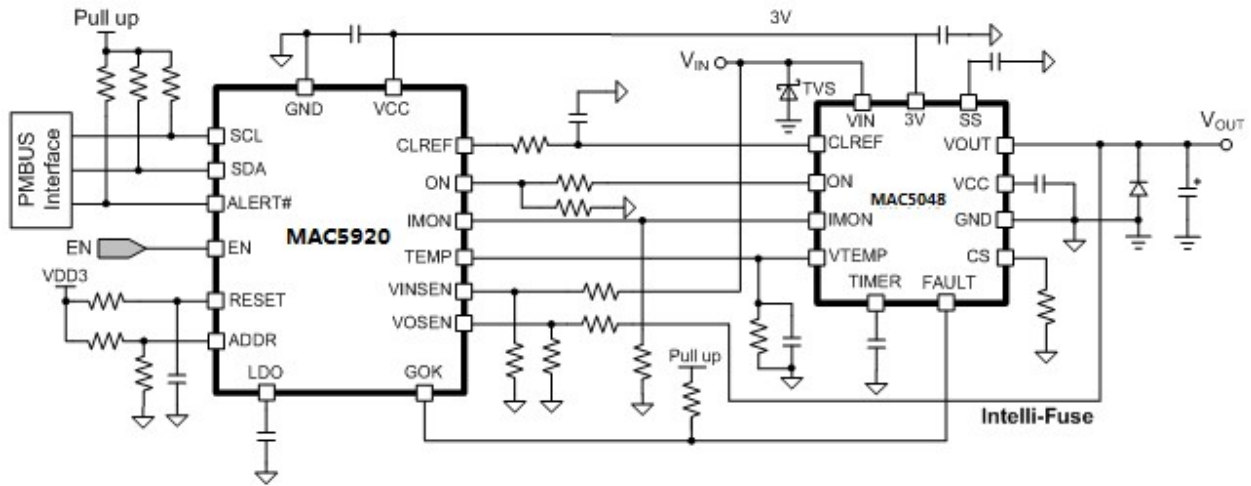
MAC5048 独立工作 (设置 $R_{IMON} \geq R_{CS}$)



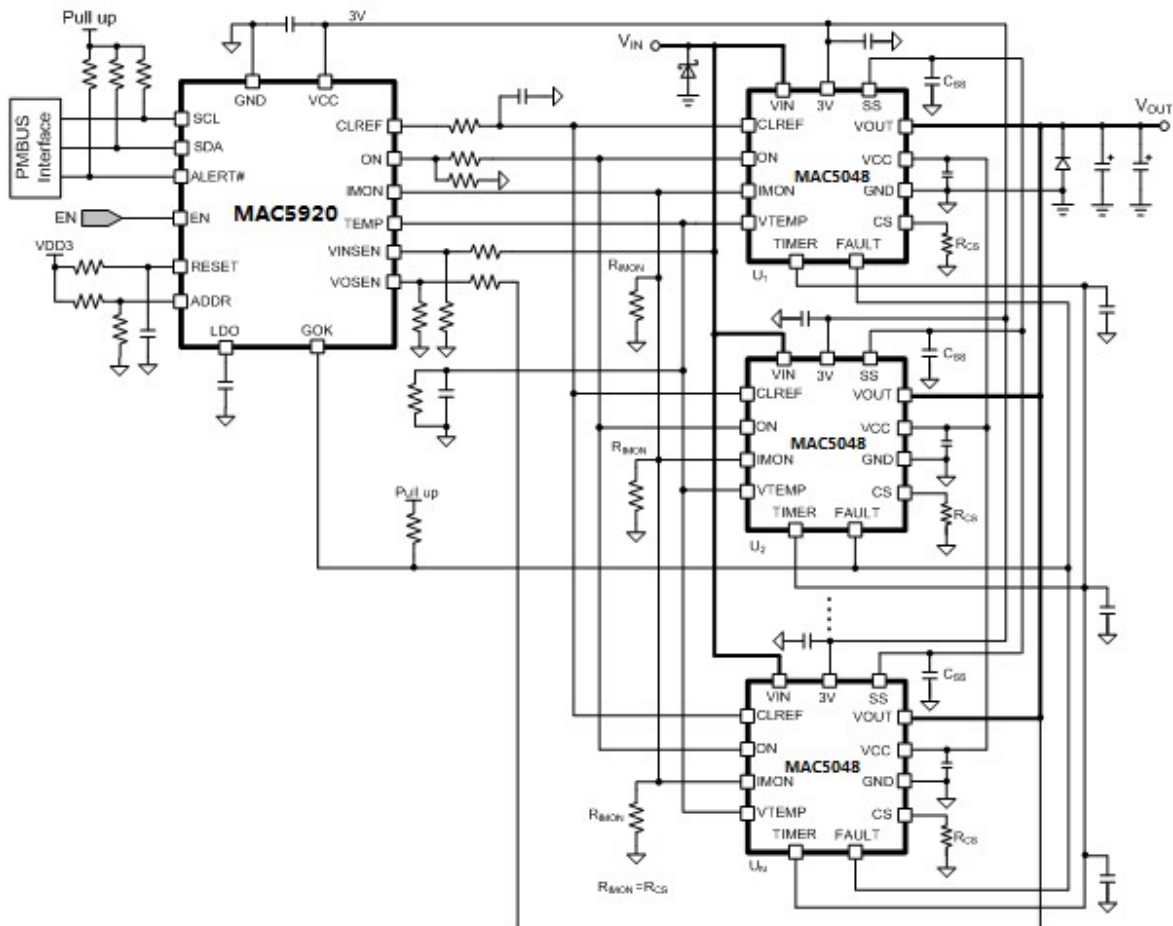
MAC5048 并联工作

初步规格如有更改，恕不另行通知

典型应用(续)



MAC5048 通过热插拔控制器控制



MAC5048 通过热插拔控制器控制并联工作

初步规格如有更改，恕不另行通知

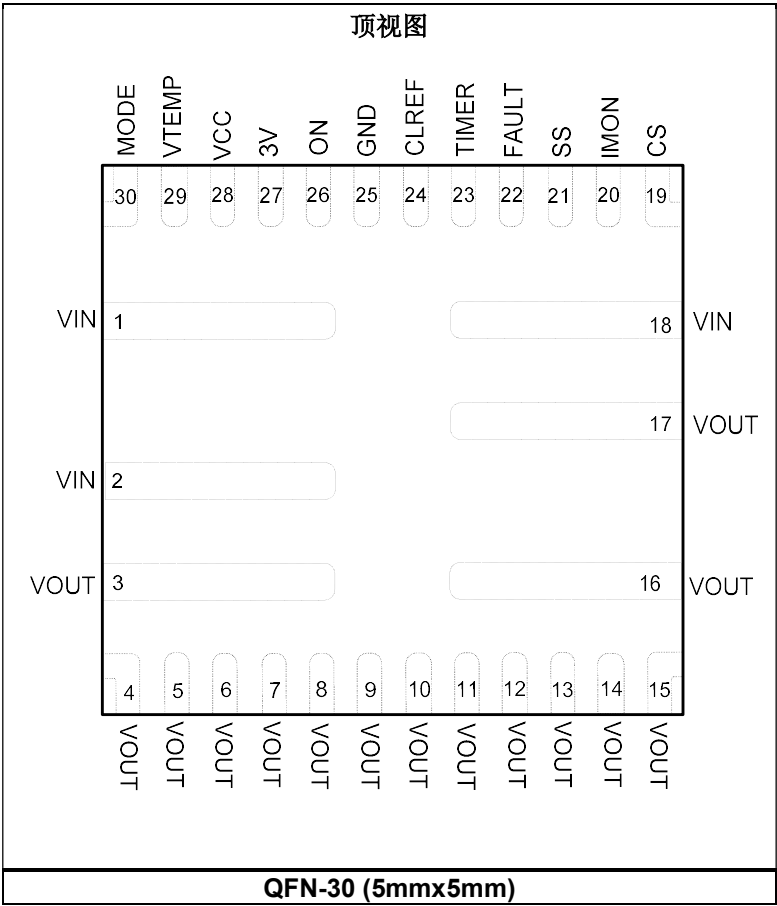
订购信息

产品型号*	封装	顶标	MSL 等级
MAC5048GU	QFN-30 (5mmx5mm)	见下文	1

* 对于编带和卷盘包装，请添加后缀-Z（例如 MAC5048GU-Z）

顶标

参考封装



初步规格如有更改，恕不另行通知

引脚功能

引脚 #	名称	描述
1-2,18	VIN	系统输入电源。MAC5048 的输入电压范围为 24V 至 60V。
3-17	VOUT	输出电压由 IC 控制。VOUT 连接至集成 MOSFET 管的源极。
19	CS	电流采样输出。CS 需要一个外部电阻。将 CS 电压 (V _{CS}) 与 CLREF 对比后确定电流限值。
20	IMON	电流监控输出。IMON 提供了一个与流经功率设备电流成正比的电压值。在 IMON 与地之间连接一个电阻 (R _{IMON})，用来设置输出增益。
21	软启动	软启动设置。由连接到 SS 引脚处的外部电容来设置输出电压的软启动时间。由内部电路控制导通时的输出电压转换速率。
22	故障	故障指示。开漏输出用于指示发生的故障情况。
23	计时器	计时器设置。使用外部电容设置插入延迟、过流保护时间重启时间。
24	CLREF	电流限参考电压输入。CLREF 引脚用来设置 OCP 电平上的电压参考值，连接电阻至 GND 或通过外源极驱动芯片。
25	GND	地。
26	ON	功率 FET 开启/关断控制。ON 引脚用来使能 MAC5048，驱动引脚至高电平可使能芯片。
27	3V	内部 3V LDO 输出引脚。靠近 3V 和 GND 引脚放置一个 2.2μF 的去耦电容。
28	VCC	内部 4.5V LDO 输出引脚。可通过外部 4.5V 驱动 VCC 引脚来降低 VIN 损耗。靠近 VCC 和 GND 引脚放置一个 2.2μF 的去耦电容。
29	VTEMP	结温采样输出。内部温度采样的输出引脚
30	MODE	锁存或打嗝保护模式。当 MODE 引脚拉高时，芯片发生故障将进入锁存模式，如果 MODE 引脚拉低，芯片将工作在自动重启模式。外部拉高至 5V。MODE 引脚可通过内部上拉，并且外部无法下拉，将默认工作在锁存模式。

最大绝对额定值⁽¹⁾

VIN(DC).....	-0.3V 至 +62V
VIN(25ns) ...	+72V
VOUT.....	-0.3V 至 +60V
所有其他引脚.....	-0.3V 至 +6.5V
连续耗散功率(T _A = 25°C) ⁽²⁾	5.58W
结温	150°C
焊接温度	260°C
存储温度	-65°C 至 +155°C

推荐工作条件⁽³⁾

输入电压工作范围.	24V 至 60V
工作结温(T _J)	-40°C 至 +125°C

热阻⁽⁴⁾

	θ _{JA}	θ _{JC}
QFN-30 (5mm × 5mm).....	22.4	9.6 °C/W

注:

- 1) 超过这些限定值可能会损坏芯片。
- 2) 最大可允许耗散功率是最大结温 T_J(MAX)、结温-环境热阻 θ_{JA} 和环境温度 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大连续耗散功率由 P_D(MAX) = (T_J(MAX) - T_A) / θ_{JA} 计算得出。超过最大允许耗散功率会使模块温度过高，导致稳压器进入热保护状态。内部热保护电路使芯片免受永久性损坏。
- 3) MAC5048 不能保证在其工作条件之外运行。
- 4) 数据是在 JESD51-7, 4-层板上测量所得。

初步规格如有更改，恕不另行通知

电气特性

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $R_{CS}=3.6k\Omega$, $C_{OUT}= 1000\mu F$, $T_J=25^{\circ}C$, 另有说明除外。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电流						
静态电流	I _Q	ON = 高电平, 空载		2.2	3	mA
		ON=0, V _{IN} =48V		1.6	2.4	mA
VCC 调节器或 UVLO						
VCC 调节器	V _{CC}		4.45	4.6	4.75	V
VCC 负载调整率		I _{CC} =10mA		5		%
VCC 欠压锁定保护上升阈值	V _{CCVth}		3.5	3.65	3.8	V
VCC 欠压锁定保护迟滞阈值	V _{CC} HYS			380		mV
3V 调节器	V _{3V}		2.9	3	3.1	
VIN 欠压-/过压保护 (UVP, OVP)						
VIN 欠压保护上升	V _{INUVR}	V _{CC} =5V		5.25		V
VIN 欠压保护下降	V _{INUVF}	V _{CC} =5V		5		V
VIN OV 故障阈值	V _{INOVp}	ON=0V		64		V
VIN OV 迟滞	V _{INIOV_HYS}			2		V
功率 FET						
通态电阻	R _{DSon}	T _J =25°C		7		mΩ
		T _J =85°C ⁽⁵⁾		9		
关断漏电流	I _{OFF}	ON=0V			5	μA
最大连续电流 ⁽⁵⁾	I _{OUT_MAX}				15	A
过温关断和恢复						
关断温度 ⁽⁵⁾	t _{STD}			153		°C
迟滞 ⁽⁵⁾	t _{HYS}	仅自动重启模式		26		°C
CLREF						
内部电流源	I _{Clref}			26		μA
软启动电流限	SS _{limit}			8		μA
CS						
CS 采样增益精度		1A ≤ I _{out} ≤ 15A	-2.5		2.5	%
CS 采样增益				25		μA/A
软启动						
SS 上拉电流	I _{SS}	V _{IN} =48V		11.5		μA
限流						
正常工作下的原边限流值	I _{Limit_PRIM}	R _{CS} =3.6kΩ, R _{CLREF} =53.6kΩ		15.5		A
原边电流限响应时间 ⁽⁶⁾	t _{CL_PRIM}	I _{Limit} =15A		20		μs
副边电流限 ⁽⁵⁾	I _{Limit_SCD}	任意 R _{CS}		26		A
短路保护响应时间 ⁽⁶⁾	t _{SC}			200		ns
输出电流监控						
I _{IMON} /I _{OUT} 增益	A _{IMON}			25		μA/A
I _{IMON} /I _{OUT} 增益精度	A _{IMON_ACCR}	1A ≤ I _{out} ≤ 15A	-1.5		+1.5	%

初步规格如有更改，恕不另行通知

电气特性 (续表)

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $R_{ISET} = 3.6k\Omega$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $T_J = 25^\circ C$, 另有说明除外。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IMON 引脚的最大电压 ⁽⁵⁾	V _{IMON}				2	V
FET 短路检测						
用于 FET 漏源短路的故障标记	V _{OUT_DSTH}			90%		V _{IN}
当移除漏源短路后故障释放高标记	V _{OUT_faultH}			70%		V _{IN}
FET 栅极-源极短路时间	t _{GS_SHRT}			270		ms
最大软启动时间	t _{SS_MAX}			270		ms
工作						
上升阈值	V _{ON_VTH}		1.13	1.23	1.31	V
迟滞	V _{ON_HYS}			450		mV
模式						
上升阈值	V _{MODE_VTH}		1	1.2	1.4	V
迟滞	V _{MODE_HYS}			450		mV
模式上拉电流源	I _{MODE_src}			4		μA
Fault						
输出电压低电平	V _{OL_fault}	灌电流 1mA			0.2	V
故障关断漏电流	I _{fault_LKG}	V _{fault} = 5 V			5	μA

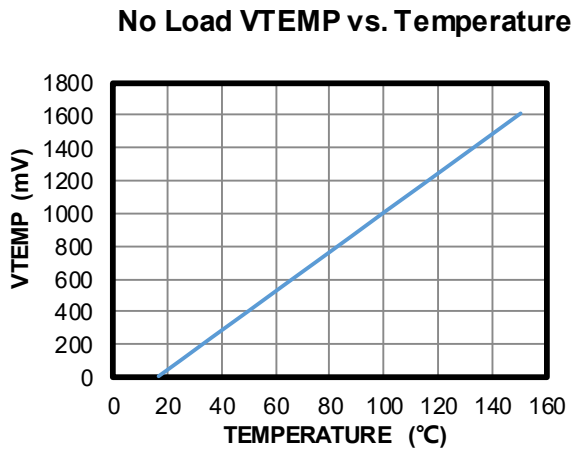
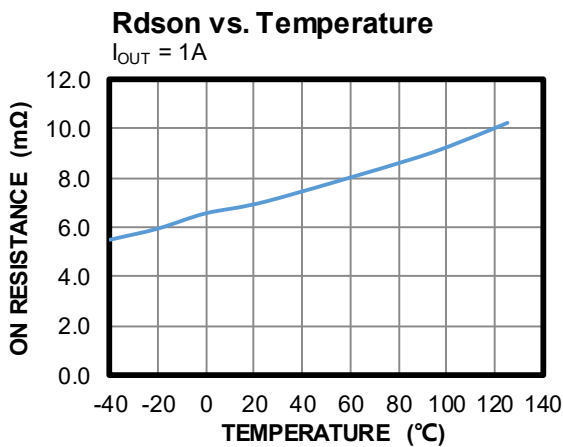
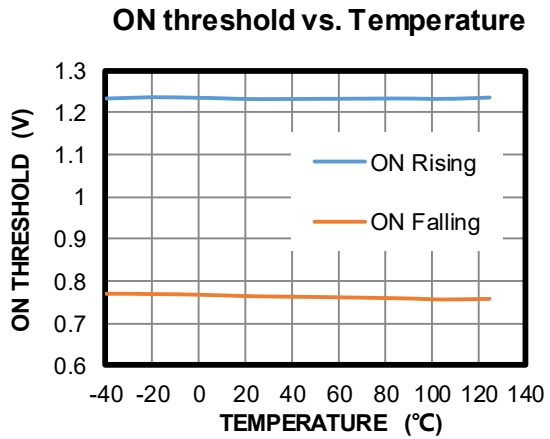
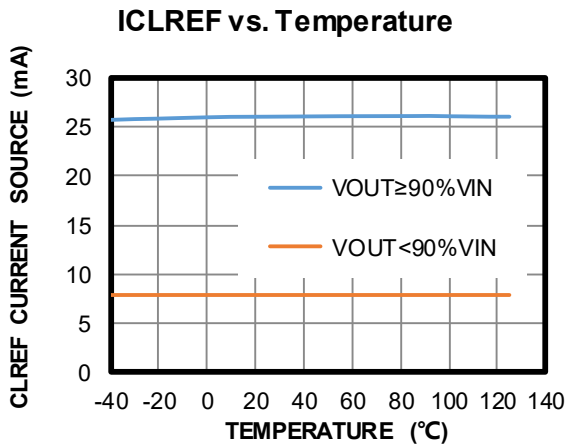
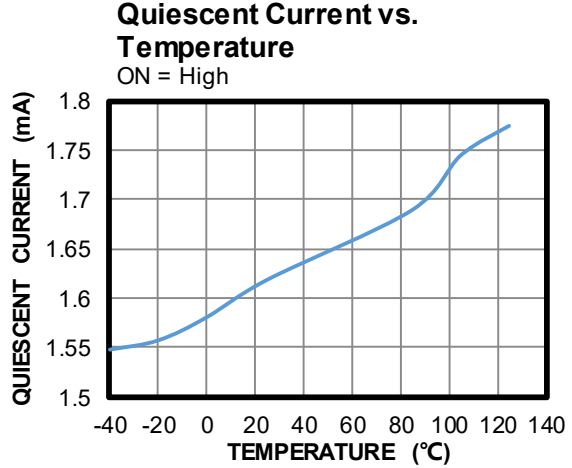
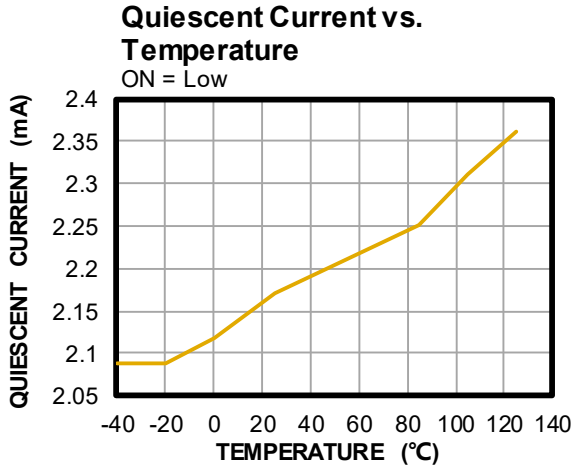
备注:

5) 由设计保证。

初步规格如有更改，恕不另行通知

电气特性 (续表)

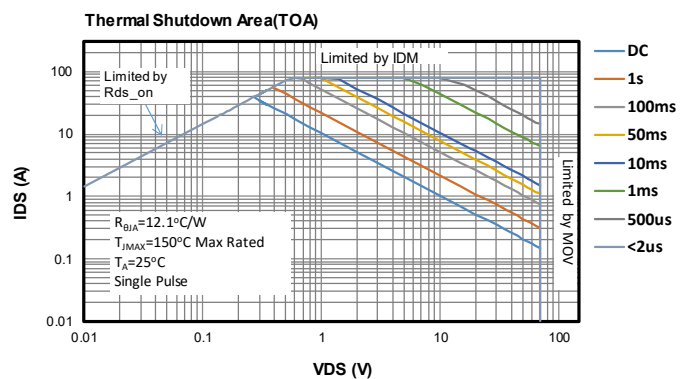
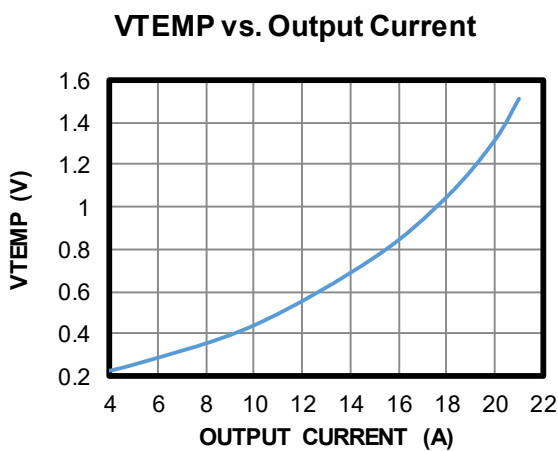
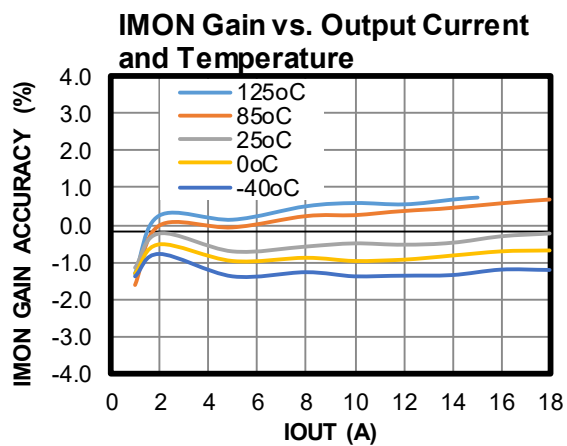
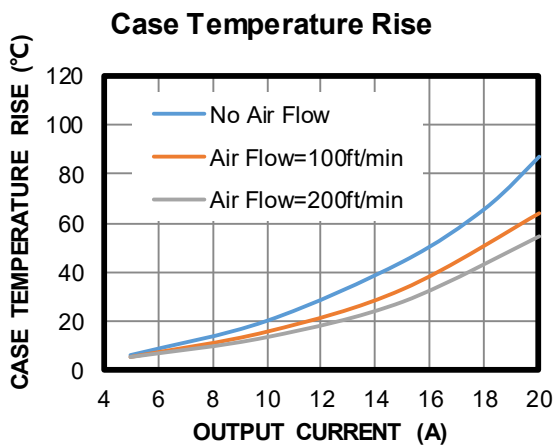
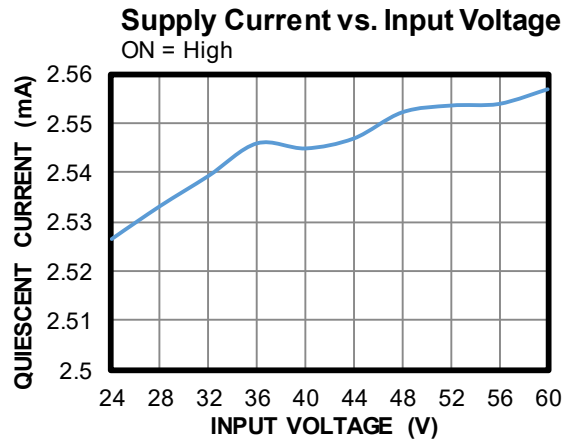
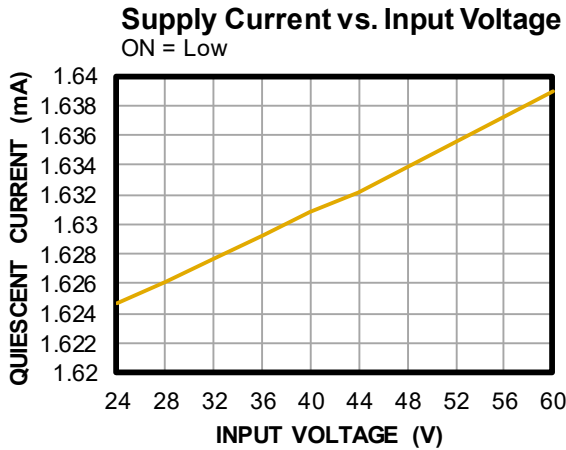
测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $R_{CS} = 3.6k\Omega$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $T_A = 25^\circ C$, 另有说明除外。



初步规格如有更改，恕不另行通知

典型特性

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $R_{CS} = 3.6k\Omega$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $T_J = 25^\circ C$, 另有说明除外。



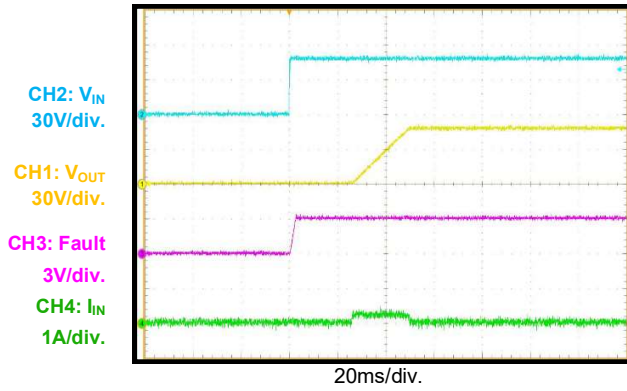
初步规格如有更改，恕不另行通知

典型性能特性 (续表)

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $R_{CS} = R_{IMON} = 3.6k\Omega$, $C_{timer} = 10nF$, $T_J = +25^\circ C$, 另有注明除外。

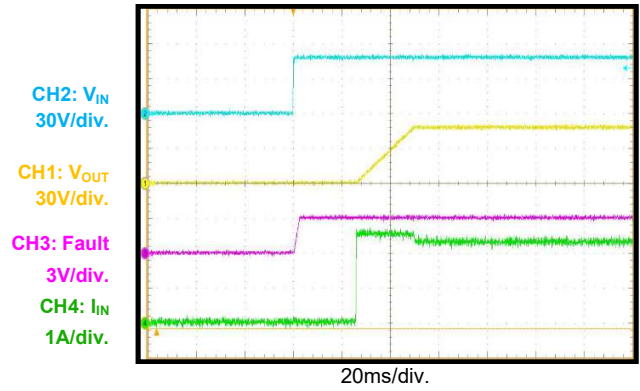
VIN 热插拔

$I_{OUT} = 0A$



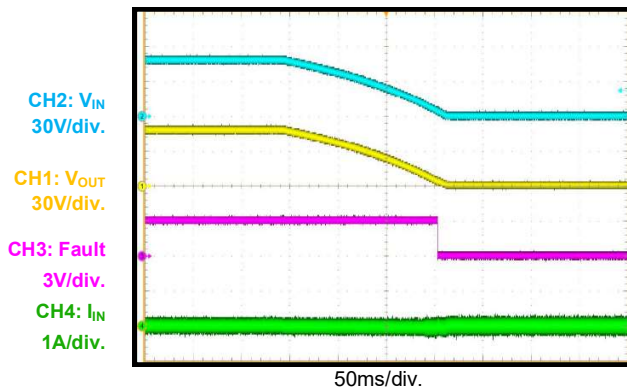
VIN 热插拔

$I_{OUT} = 2A$



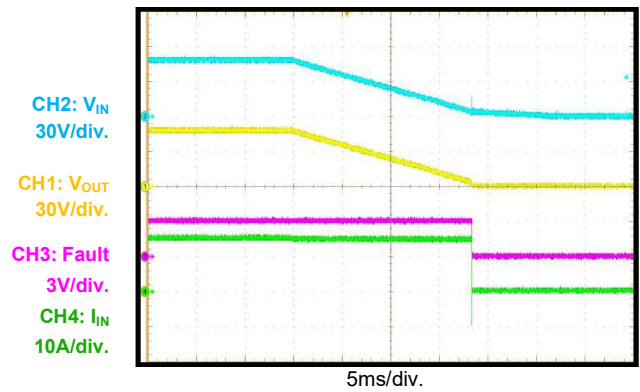
通过 VIN 关断

$I_{OUT} = 0A$



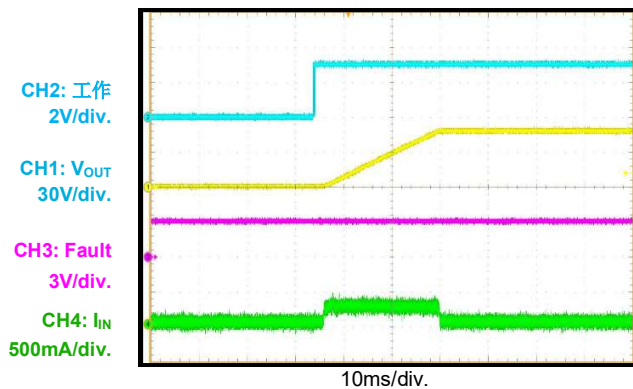
通过 VIN 关断

$I_{OUT} = 15A$



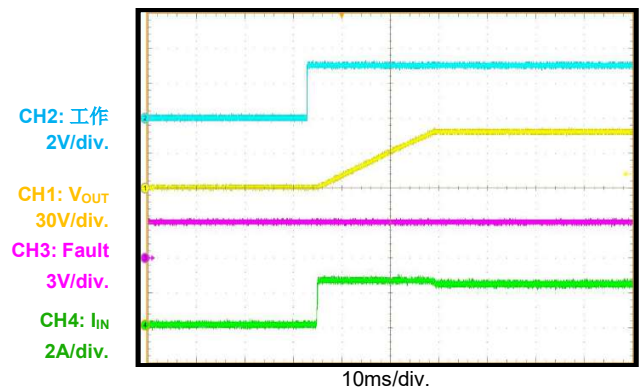
通过 ON 上电

$I_{OUT} = 0A$



通过 ON 上电

$I_{OUT} = 2A$



初步规格如有更改，恕不另行通知

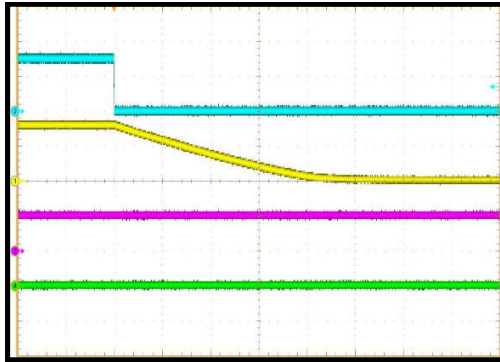
典型性能特性（续表）

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $R_{CS} = R_{IMON} = 3.6k\Omega$, $C_{timer} = 10nF$, $T_J = +25^\circ C$, 另有注明除外。

通过 ON 关断

$I_{OUT} = 0A$

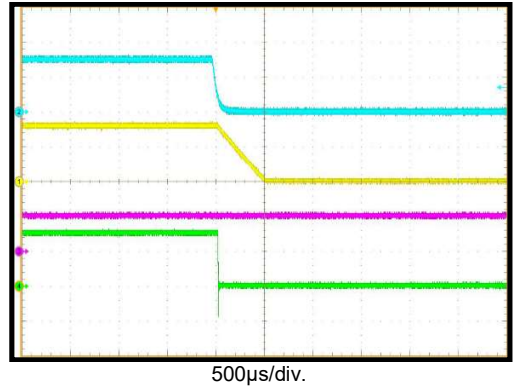
CH2: 工作
2V/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
10A/div.



通过 ON 关断

$I_{OUT} = 15A$

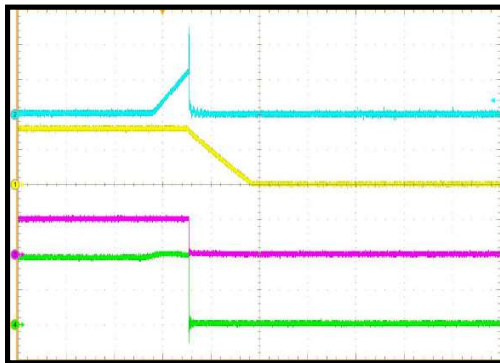
CH2: 工作
2V/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
10A/div.



过流保护

$I_{LIMIT} = 18A$

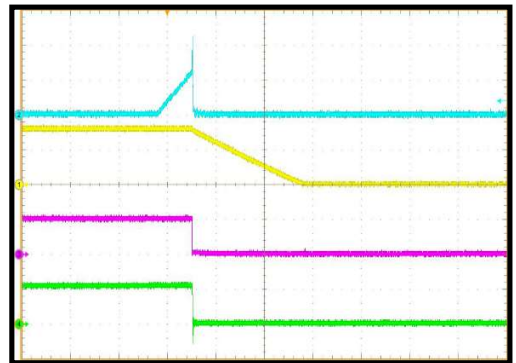
CH2: 计时器
500mV/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
10A/div.



过流保护

$I_{LIMIT} = 10A$

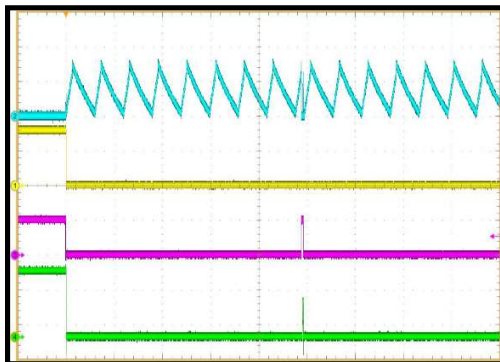
CH2: 计时器
500mV/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
10A/div.



过流保护

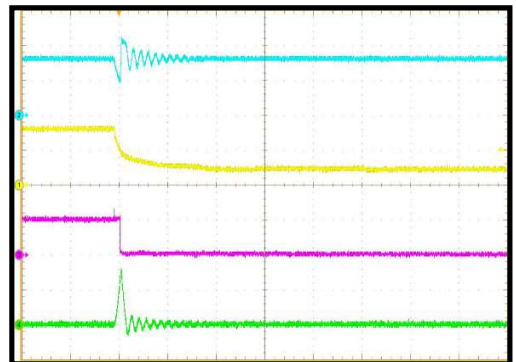
$I_{LIMIT} = 18A$, 打嗝模式

CH2: 计时器
2V/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
10A/div.



进入短路保护（VIN 缓慢下降）

CH2: V_{IN}
30V/div.
CH1: V_{OUT}
30V/div.
CH3: Fault
3V/div.
CH4: I_{IN}
20A/div.

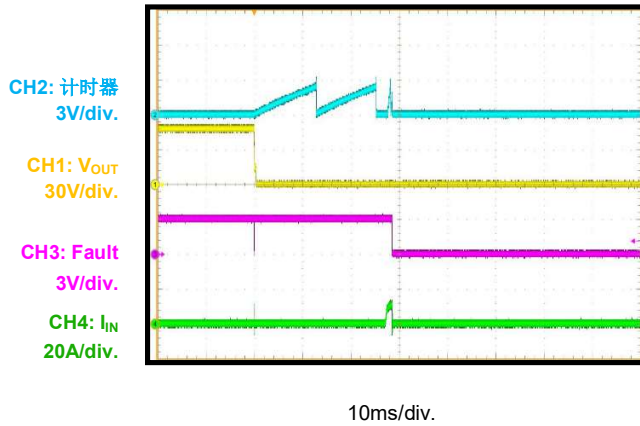


初步规格如有更改，恕不另行通知

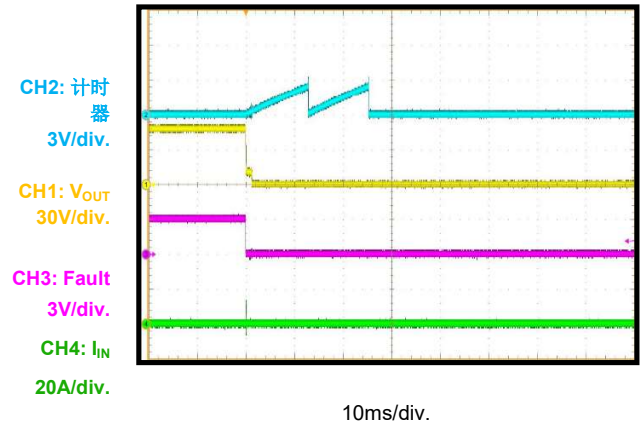
典型性能特性（续表）

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $R_{CS} = R_{IMON} = 3.6k\Omega$, $C_{timer} = 10nF$, $T_J = +25^\circ C$, 另有注明除外。

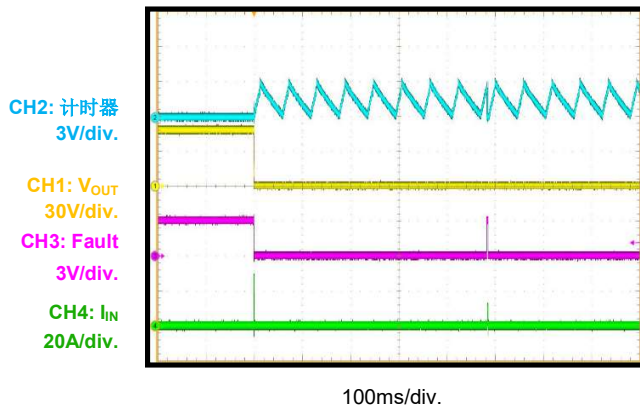
进入短路保护（ V_{IN} 快速下降）
通过 SS 电流限进入锁定模式



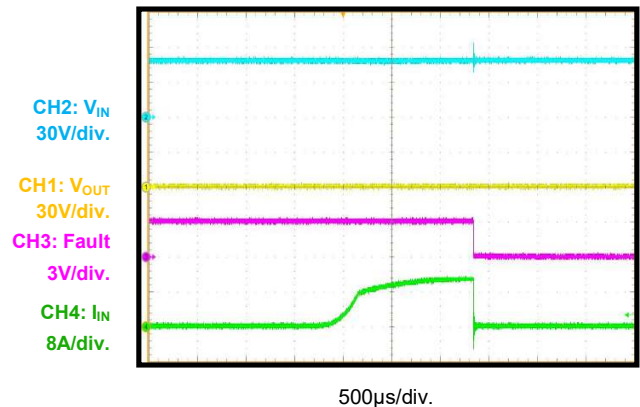
进入短路保护（ V_{IN} 快速下降）
通过短路（SCP）进入锁定模式



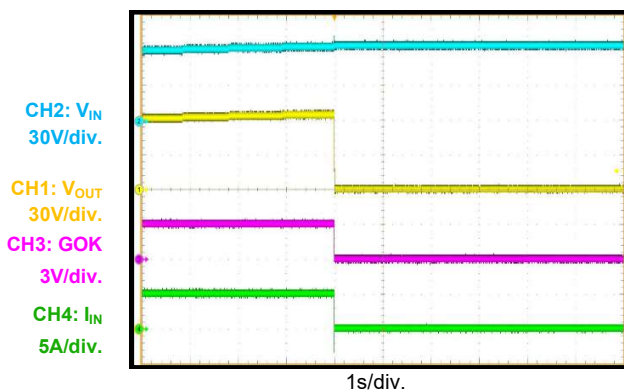
短路保护
打嗝模式



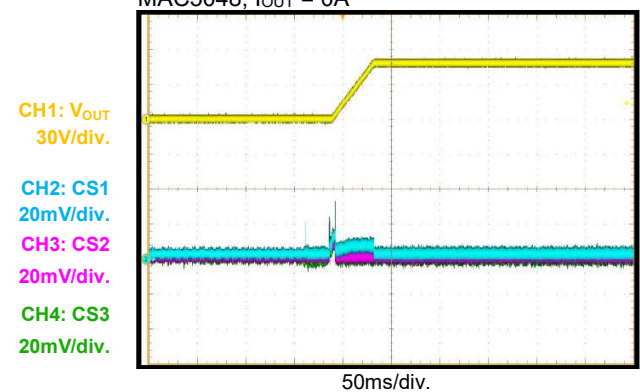
短路上电



V_{IN} 过压保护
 $I_{OUT} = 5A$



上电@并联期间实现电流平衡
3-MAC5048Parallel, $R_{IMON}=R_{CS}$ per
MAC5048, $I_{OUT} = 0A$



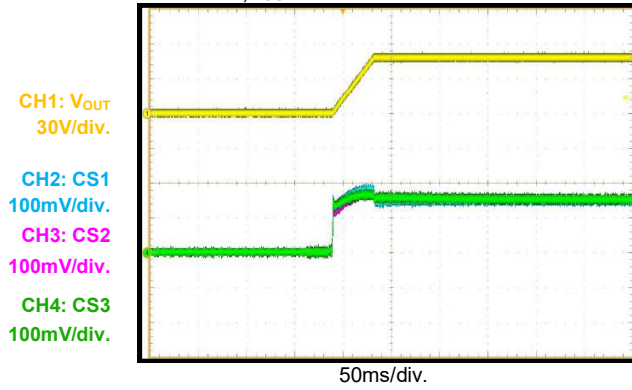
初步规格如有更改，恕不另行通知

典型性能特性（续表）

测试条件为 $V_{IN} = 48V$, $C_{OUT} = 1000\mu F$, $R_{CS} = R_{IMON} = 3.6k\Omega$, $C_{timer} = 10nF$, $T_J = +25^\circ C$, 另有注明除外。

上电@并联期间实现电流平衡

3-MAC5048 Parallel, $R_{IMON}=R_{CS}$ per
MAC5048, $I_{OUT} = 5A$



初步规格如有更改，恕不另行通知

功能框图

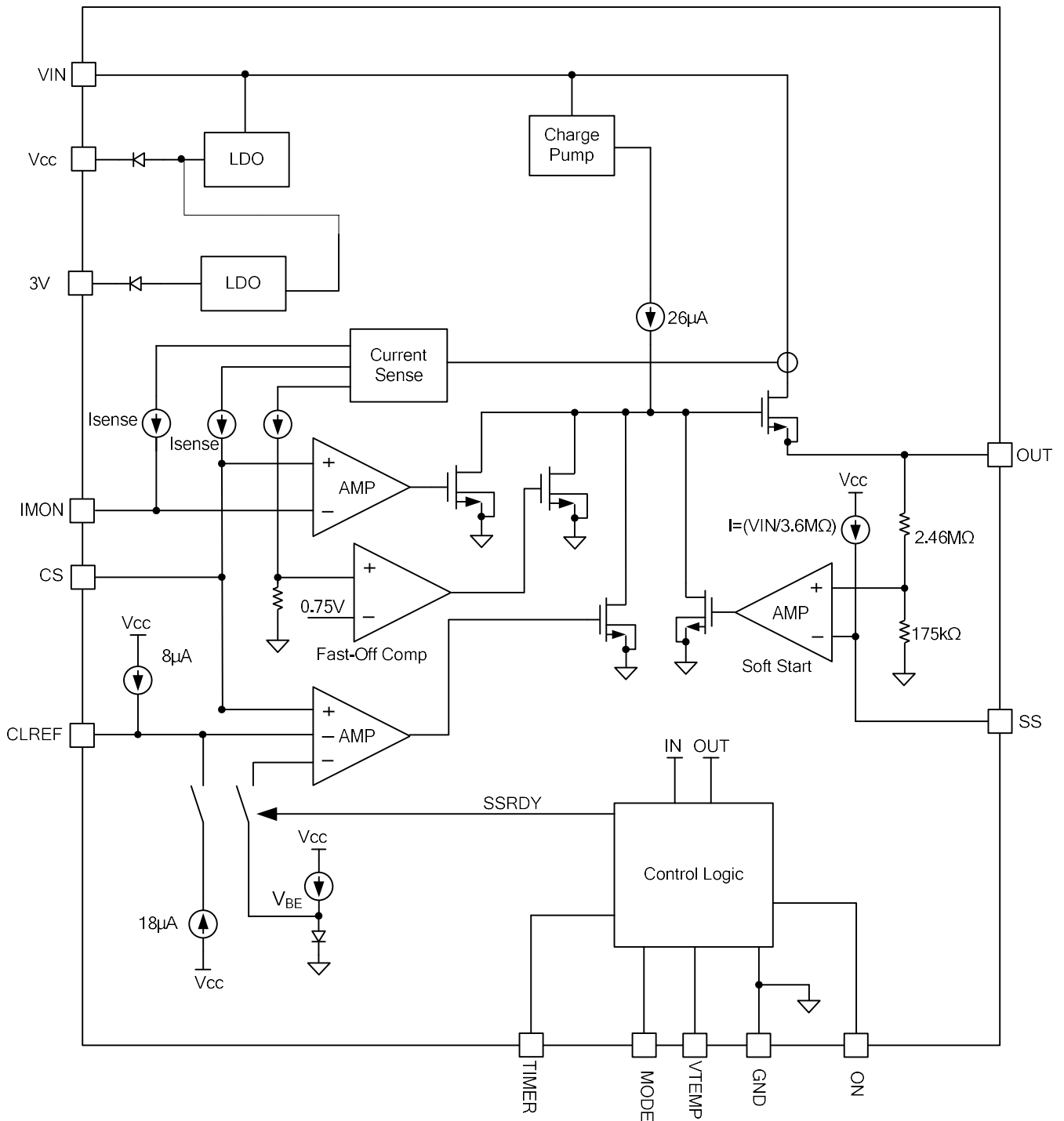


图 1：功能框图

初步规格如有更改，恕不另行通知

工作原理

MAC5048 为一款单片 7mΩ 导通内阻高端 MOSFET，是多熔线热插拔或电熔丝应用的理想之选。MAC5048 可以单独工作，也可以与 MAC5920/MAC5922 控制器排序工作。MAC5048 可并联工作给系统中的所有功率供电。在软启动期间，所有的并联芯片可以主动共享电流，以保证软启时电流平均分布并确保安全工作。MAC5048 在室温下可以实现 15A 的连续电流。

当有源功率源插入电路板时，MAC5048 能提供可控的导通电压，并能限制浪涌电流。MAC5048 可用于支持电熔丝和热插拔应用。MAC5048 在单个芯片中集成了 MOSFET、温度采样、电流监控、电流保护、温度保护和供电时序功能。MAC5048 还集成了芯片电流采样功能，可以监控流经芯片的电流以及内部芯片温度，无需外部采样电阻和热采样。

上电时序

MAC5048 具有两种工作模式：由热插拔控制器控制模式或者独立工作模式。

如果 MAC5048 由热插拔控制器控制，功率 FET 在 ON 信号拉高之前会保持关断。

MAC5048 可以通过 TIMER 引脚上的电容来调节插入延迟、过流保护（OCP）时间和自动重启时间。当输入电压达到欠压锁定保护（UVLO）阈值时，插入延迟时间开始计时。当 ON 信号变为高，则插入延迟时间停止计时，此时功率 FET 由内部电荷泵充电。一旦 MAC5048 的功率 FET 电压（ V_{GS} ）达到阈值（ V_{GSTH} ），则输出电压开始上升（见图 2）。输出电压跟随内部 SS 斜率上升，上升时间由软启动电容决定。

软启动导通期间，电流限随内部电流限下降（SS 电流限）。一旦超过软启动时间，电流限为 CLREF 电阻设置的最大值。

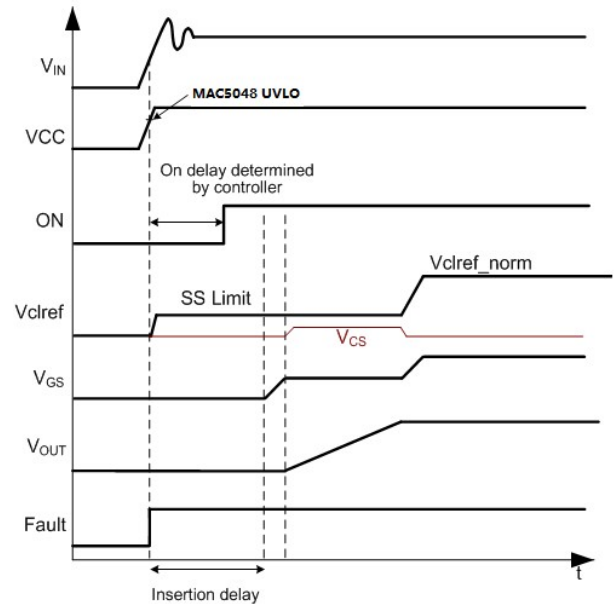


图 2：上电，MAC5048 通过热插拔控制器控制

ON 信号默认为低，通过 1.1MΩ 电阻拉至地。如果 MAC5048 独立工作，ON 信号应该由外部拉高至 VCC。

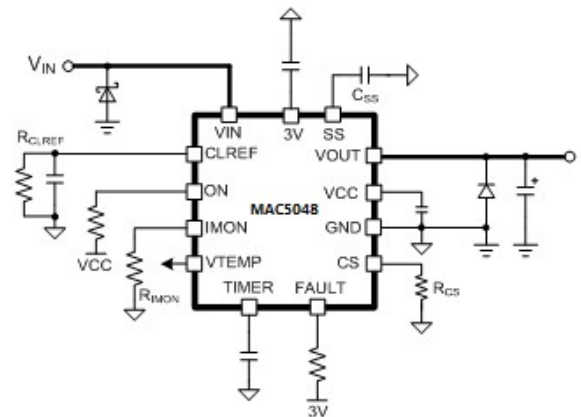


图 3：MAC5048 独立工作时的原理图

一旦 ON 电压超过上升阈值，则插入延迟时间停止计时，此时功率 FET 由内部 26μA 电流源充电。当 V_{GS} 达到 V_{GSTH} 值时，功率 FET 导通，随后输出电压上升（见图 4）。

初步规格如有更改，恕不另行通知

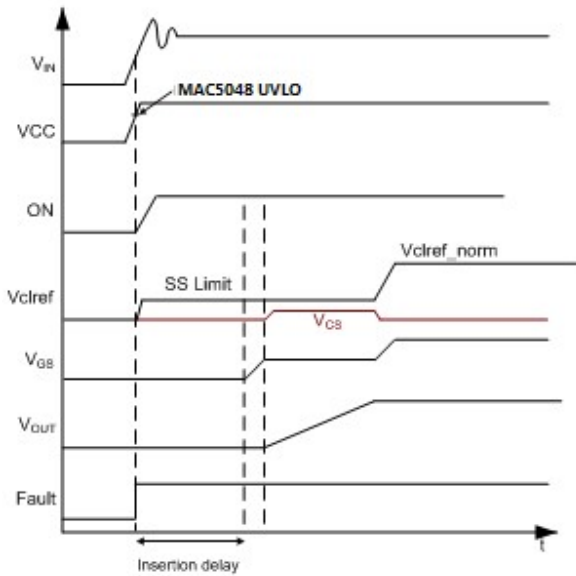


图 4：上电，MAC5048 独立工作

软启动 (SS)

软启动时间由连接至 SS 引脚的电容决定。当 ON 拉高且插入延迟时间结束后，通过 SS 引脚内部与输入电压成正比的恒流源给外接电容充电，使其电压以相应的斜率升高，输出电压也以相同的斜率上升。

SS 电容值可以根据以下公式 (1) 计算得出：

$$C_{SS} = \frac{15 \cdot t_{SS}}{R_{SS}} \quad (1)$$

其中， t_{SS} 为软启动时间 (ms)， C_{SS} 为软启动电容值 (nF)，则 R_{SS} 为 3.6MΩ。

例如，100nF 的电容软启动时间为 24ms。如果负载电容非常大，那么用于维持预设软启动时间的电流将会超过限流值。这种情况下，上升时间由负载电容和软启动限流值控制。SS 浮空，输出电压降快速上升。通过一个 26μA 的电流源升高 FET 的栅极电压。栅极充电电流控制输出电压的上升时间，最小的输出电压软启动时间近似为 1.5ms。

当 MAC5048 并联工作时，所有 SS 引脚会连接在一起，可确保每颗芯片的软启动时间相同。

当发生故障时，故障引脚会同 SS 引脚一起被拉低。如果 MAC5048 设置为自动重启模式，SS 在达到重启时间之前保持低电平。当达到重启时间后，MAC5048 会重新使能 FET，并进入软启动导通时序。

TIMER 引脚

TIMER 引脚可以提供 4 个功能：

1. 插入延迟
2. 导通短路保护计时器
3. 过流保护 (OCP) 计时器
4. 重启时间

当 MAC5048 通过内部 POR 时，插入延迟在 2μA 电流源给电容充电是开始计时。当电压达到阈值，TIMER 引脚通过内部 4V 源极拉高 3.5μs，（实际上拉电压取决于外部计时器电容），然后快速拉至 GND 7.5μs，计时器重复此操作直至插入延迟时间结束（见图 5）。

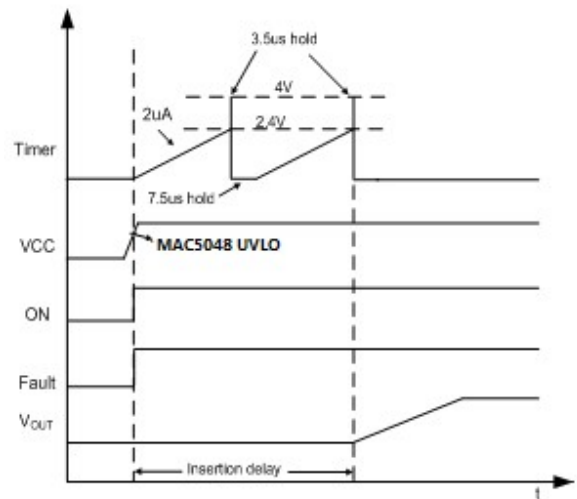


图 5：MAC5048 插入延迟时间

启动期间，如果 V_{OUT} 低于 V_{IN} 的 20%，功率 FET 电流通过导通 SCP 计时器的 Vclref SS 限来调节，功率 FET 关断，故障信号拉低。（见图 6）

初步规格如有更改，恕不另行通知

如果未发生故障，MAC5048 将按照正常的导通时序导通，其输出电压也会根据 SS 的斜率上升。

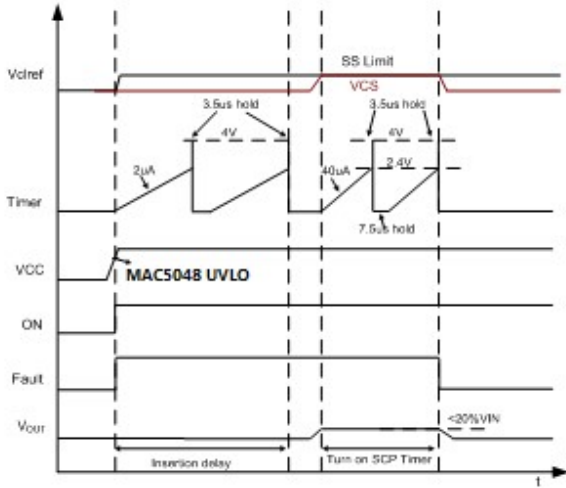


图 6: MAC5048 导通短路保护时间

当流经 MAC5048 的电流达到设置的电流限时，芯片会发生过流情况，此种情况会持续整个过流保护时间段。

当 V_{CS} 达到 CLREF 电压 V_{clref_norm} 时， $40\mu A$ 电流源会充电给 Timer 引脚上的电容，只要 $V_{CS} = V_{clref}$ ，就会给电容充电。如果 Timer 引脚上的电压达到跳闸阈值电压 $0.6V$ ，功率 FET 将关断，同时故障引脚失效，指示发生 OCP 情况（见图 7）。

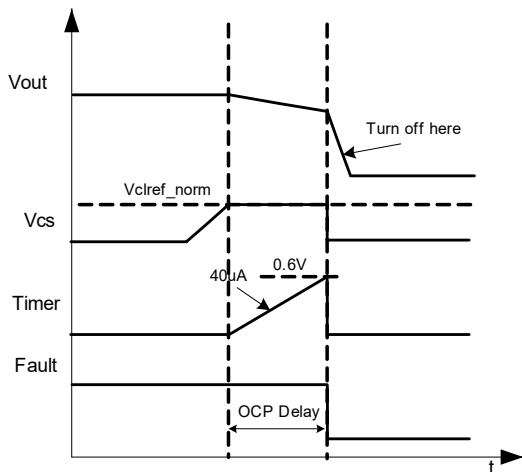


图 7: MAC5048 过流保护时间

计时器允许调整过流保护（OCP）时间，如果系统中存在电流瞬态，可能会导致电流处于 OCP 一段时间，并且不会因为进入时间过短而关断。

当发生故障时，故障引脚拉低指示发生故障。如果 MODE 引脚设为自动重启模式，MAC5048 将使用与插入延迟相同的斜率对 Timer 引脚进行 9 次充放电。第 9 次周期以后，MAC5048 将会自从重启导通时序（见图 8）。

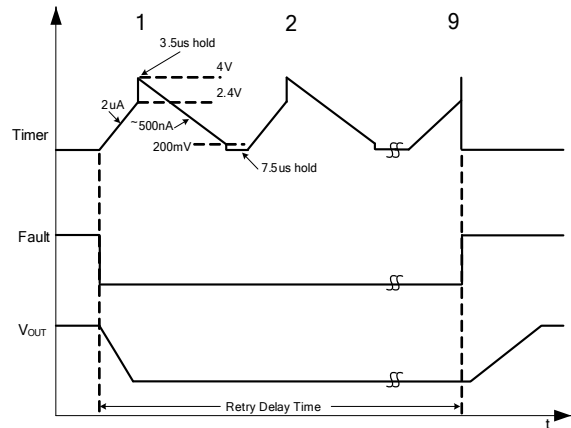


图 8: MAC5048 自动重启

启动时的电流限

MAC5048 负载电流由电流限参考输入和 CS 外部电阻限制。 V_{CS} 电压（ V_{CS} ）通过对比放大器与电流限参考值来调节功率 FET 栅极电压。这样可以阻止 Intelli-Fuse 电流超过标称定义的电流限。电流限参考电压由 CLREF 设置，并且在软启动时由内部钳位在低电平，从而实现输出电压（ V_{OUT} ）可控且平缓地上升。一旦输出电压（ V_{OUT} ）升至接近输入电压（ V_{IN} ），电流限参考值可能升至由 CLREF 电压设置的最大电流值。功率 FET 栅极功能完全增强，并且电熔丝准备从输入传输全功率。

为防止启动期间 MAC5048 过热，电流限内部最大钳位电压、CS 限参考调节电流和过温关断阈值会根据 V_{IN} 和 V_{OUT} 而变化（见图 9）。

初步规格如有更改，恕不另行通知

当 $V_{OUT} < 90\%V_{IN}$ 时，电流限参考值钳位在 V_{BE} （660mV 负温度系数）并且过温关断阈值为 130°C。CS 限参考值调节电流为 8μA，而外部 CLREF 电压取决于 CLREF 外部电阻。如果外部 CLREF 电压低于钳位电压（ V_{CLREF_CLAMP} ），实际电流限参考电压由外部 CLREF 电压决定。

当 $V_{OUT} \geq 90\%V_{IN}$ 时，内部最大限流值参考电压失效，过温关断阈值从 130°C 变化至 145°C。CS 限参考调节电流从 8μA 变化至 26μA（8μA+18μA），然后 CS 由 CLREF 外部调节值限制在 2V 以内。

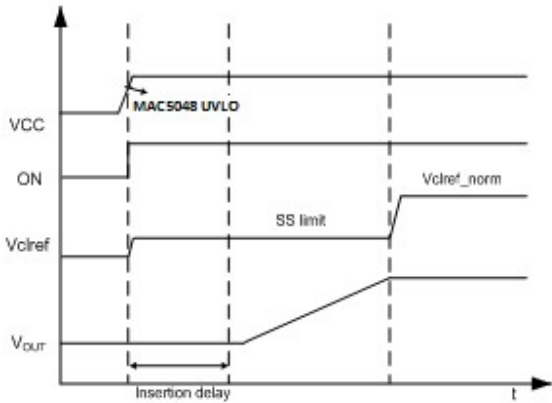


图 9：MAC5048 软启动电流限

启动期间，一旦 V_{CS} 超过 SS 限，功率 FET 栅极电压保持在 FET 恒定电流。当 200ms 软启动时间内 V_{OUT} 保持低于 V_{IN} 的 90% 时，功率 FET 保持导通，则 200ms 时间结束后，功率 FET 关断。如果 SS 限值变高，功率 FET 启动瞬间损耗将非常大，会在 200ms 结束之前触发过温关断阈值，从而驱动 Fault 为低（见图 10）。

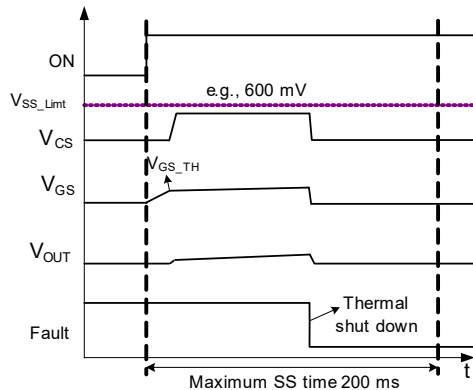


图 10：200ms 内启动失败

启动期间，如果 V_{OUT} 低于 V_{IN} 的 20%，且功率 FET 电流根据用于导通 SCP 计时器的 V_{ss_Limit} 调节，则功率 FET 因故障关断，此时故障信号拉低。

正常工作下的限流值

一旦 MAC5048 检测到启动完成，则芯片进入正常工作。

正常工作期间，一旦 V_{CS} （由外部电阻调节）超过正常 CLREF 阈值，则内部电路会调节栅极电压以保持功率 FET 电压恒定。为了限制电流，栅极-源极的电压必须保持在 5V 至 V_{TH} 左右。典型响应时间大约为 14μs。在响应时间内，输出电流可能存在一个很小的过冲。

当达到电流限后，内部故障计时器便开始计时。如果在过流保护（OCP）故障暂停时间结束之前，输出电流降至限流阈值以下，则 MAC5048 恢复至正常工作。否则，如果限流时间超过故障暂停时间，则功率 FET 被锁定且故障引脚拉低。

正常工作时的限流值是 CS 外部电阻（ R_{CS} ）的函数。

由于电流采样存在公差，MAC5048 限流值应高于正常的最大负载电流值。限流值可使用公式（2）设置：

$$I_{LIMIT} = \frac{V_{CLREF_NORM}}{g_{CS} \cdot R_{CS}} \quad (2)$$

初步规格如有更改，恕不另行通知

其中， V_{CLREF_NORM} 为正常工作下的 $CLREF$ 电压，而 g_{CS} 等于 $25\mu A/A$ ，为功率 FET 完全导通时的电流采样增益。FET 工作在线性区域。

短路保护 (SCP)

如果负载电流由于发生短路而迅速增加，其电流值可能在控制环路能够响应之前显著超过限流阈值。如果 Intelli-Fuse 电流达到 28A，Intelli-Fuse 内部的快速关断电路会关断功率 FET。短路总响应时间大约为 200ns。当功率 FET 电流达到 28A 电流限时，故障信号拉低，并保持低电平。

如果芯片处于锁定模式，检测到短路后将不会重启，故障引脚会保持低电平，芯片保持关断。为清除故障，ON 引脚必须拉低，然后回到高电平。这样可以清除故障情况，MAC5048 将重新软启动上电。如果短路情况依然存在，则芯片将重复以上操作，如果短路情况消除，MAC5048 将根据软启动斜坡缓慢提高输出电压。

如果已选择打嗝模式，则重启计时器将在计时器引脚上计数 9 个周期，详细信息请见图 8)。重启时间计数结束时，MAC5048 将尝试重新导通，如果短路仍然存在，则芯片仍会处于打嗝保护重启状态。如果短路消除，MAC5048 的输出电压将根据 SS 上升斜率缓慢上升。

VIN 快速下降

在由于短路/过流而导致电流快速上升的情况时，输入电压电源可能会因为寄生和 PSU 能力而迅速下降。如果输入电压下降非常快，则会触发短路保护 (SCP)，这会导致芯片关断的短路电流低于期望值。当发生此种情况时，即使芯片处于锁定模式，也可以在插入延迟之后重新使能。如果后期导通时故障消除，则芯片将重新恢复正常工作。如果故障未消除，则芯片调节在软启动电流限或过流保护状态或锁定模式下。

故障报告

故障为开漏、有效-低信号，用来报告故障。故障可以监控以下 Intelli-Fuse 中故障事件：

- 1) 过流保护：当正常工作时 CS 电压超过 $CLREF$ 阈值，FAULT 信号会在栅极调节时间过后拉低。
- 2) 短路保护：当 Intelli-Fuse 负载电流快速达到 28A，FAULT 立即拉低。
- 3) Intelli-Fuse 功率 FET D-S、G-D 或 G-S 短路检

测：具体性能表征请见第 15 页“Intelli-Fuse MOSFET 损坏检测”章节。

- 4) 结温下的过温保护 $T_J > 153^\circ C$ ：一旦检测到故障，FAULT 拉低。

当发生锁定故障时，FAULT 拉低。可以通过重置 VIN 或 ON 来释放故障锁定。

Intelli-Fuse MOSFET 损坏检测

Intelli-Fuse MOSFET 损坏检测包括 FET 漏极-源极短路、栅极-漏极短路以及栅极-源极短路。

1) 启动期间的漏极-源极短路检测

一旦 Intelli-Fuse VCC 高于 UVLO 阈值，在上电期间，Intelli-Fuse 将输出电压超过 $90\%V_{IN}$ 视为 FET 短路。上电期间，当 Intelli-Fuse 检测到 $V_{OUT} > 90\% \cdot V_{IN}$ ，则 FAULT 信号保持低电平。短路一旦消除且 Intelli-Fuse 检测到 $V_{OUT} < 70\% \cdot V_{IN}$ ，则 FAULT 信号再次释放至高电平，然后 MAC5048 准备正常上电。

2) 上电期间 G 栅极-漏极短路检测

上电期间，Intelli-Fuse 根据功率 FET 漏极-漏极电压以及栅极-源极电压来检测功率 FET 栅极-漏极是否短路。如果 V_{GS} 高于故障阈值电压或者 V_{DG} 低于故障阈值，则 FAULT 信号保持低电平直至短路消除。

初步规格如有更改，恕不另行通知

3) 启动时栅极-源极短路检测

在 FET 导通期间，如果检测到栅极-源极短路（即在内部最大软启动时间 200ms 结束之后，如果 MAC5048 检测到 V_{OUT} 低于 $90\% \cdot V_{IN}$ ），则 FAULT 拉低。清除短路情况后重置 VIN 或 ON 可以再次导通芯片。

4) 正常工作时栅极-源极、栅极-漏极短路检测

当芯片正常工作且 V_{OUT} 保持高于 $90\% \cdot V_{IN}$ ，则 Intelli-Fuse 可以根据 200ms 后 $V_{CP}-V_{GATE}$ 是否一直低于 2V（无其他故障发生）来检测 FET 栅极-源极或栅极-漏极是否短路。FAULT 拉低，其中 V_{CP} 为内部电荷泵电压。清除短路情况后重置 VIN 或 ON 可以再次导通芯片。

故障

Fault 为开漏、有效-低信号，用来报告 IC 检测到的故障。

故障重置

如果发生故障，MAC5048 可以通过拉低后再次拉高 ON 引脚来重启。这样可以消除故障，MAC5048 将按照上电时序开始上电。

VIN OV 保护

VIN OV 的固定限值为 64V，当达到此限值时，功率 FET 关断。如果芯片处于锁定模式，则可以通过重置 VIN 或 ON 来释放故障。如果芯片处于打嗝模式，功率 FET 将持续导通直至输入电压降低至 60V。

欠压锁定 (UVLO) 保护

可以通过输入与 ON 引脚之间的分压电阻来调节 UVLO 阈值，可以通过设置 VIN 导通 MAC5048 电压来调节网络。

电流采样输出 (CS)

CS 提供了一个与输出电流（即流经功率器件的电流）成正比的电流值。当功率 FET 完全导通时，电流采样增益为 $25\mu A/A$ 。CS 上连接了一个电阻 (R_{CS})，以便形成外部电压。可以根据公式 (3) 和公式 (4) 计算出合适的参考电压：

$$I_{CS} = I_{OUT} \cdot 25\mu A/A \quad (3)$$

$$V_{CS} = I_{CS} \cdot R_{CS} \quad (4)$$

一旦 V_{CS} 达到 CLREF 限流阈值，内部电路通过调节栅极电压将功率 FET 电流保持在恒定值。

电流监控输出 (IMON)

电流监控器增益为 $25\mu A/A$ 。IMON 与地之间连接了一个电阻 (R_{IMON})。IMON 电压范围要求在 0V 至 2.5V 之内，以便保持 IMON 的输出电流与输出电流呈线性比例。可以根据公式 (5) 和公式 (6) 计算出合适的参考电压：

$$I_{MON} = I_{OUT} \cdot 25\mu A/A \quad (5)$$

$$V_{IMON} = I_{MON} \cdot R_{IMON} \quad (6)$$

MAC5048 电流监控器的输出可以用于控制器精确地监控输出电流。在 IMON 与 GND 之间接一个大于 100nF 的电容来平滑指示器电压。

电流采样输出 (VTEMP)

当芯片无温度变化时，VTEMP 用来报告结温。当 VCC 高于 UVLO 阈值且芯片处于有源模式时，VTEMP 的输出与结温成正比。VTEMP 的输出电压为 $10mV/^\circ C$ ，可以根据以下公式 (7) 来估算：

$$V_{TEMP} = (T_{JUNCTION} \cdot 12.1 - 200)mV \quad (7)$$

比如，如果结温为 $100^\circ C$ ，则 VTEMP 电压大约为 1V。如果 VTEMP 为 0V，则结温约为 $0^\circ C$ 。总温度采样范围为 $0^\circ C$ 至 $150^\circ C$ 。当结温低于 $0^\circ C$ 时，VTEMP 保持在 0V。

多熔丝工作时，每个 Intelli-Fuse 的 VTEMP 引脚均可连接至控制器的温度监控引脚（见图 11）。



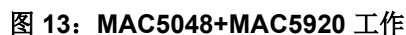
MAC5048 可多个并联用于更大电流应用。MAC5048 的电流平衡环路用来平衡每路启动电流。所有的 IMON 引脚必须连接在一起。

启动电流平衡功能是实现并联热性能优势的关键。好的电流平衡，可以将功率平均地耗散到多个设备或更大的面积中。



MAC5920 控制器和 MAC5048

MAC5048配合MAC5920使用可实现PMBus遥测功能、供电时序和黑盒能力。通过采用内部 3V



初步规格如有更改，恕不另行通知

最大输出电流

图 14 显示了不同环境下外壳温升与输出电流的对比图。

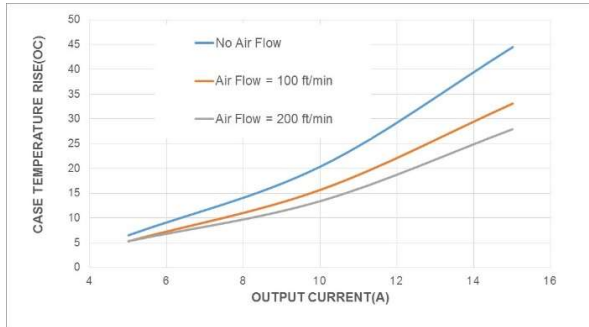


图 14: MAC5048 输出电流 Vs 温升

初步规格如有更改，恕不另行通知

PCB 布局指南

高效 PCB 布局是优化 IC 性能的关键。为获得更好的散热性能，强烈建议 4 层板。为获得最佳效果，请参考图 15 并遵循以下指南：

1. 将 **MAC5048** 靠近板的输入连接器放置，以最大限度减小走线电感。
2. 将小电容 (**C_{IN}**, 100nF) 靠近 **MAC5048** 的 **VIN** 和 **GND** 引脚放置，以最大限度降低可能出现在输入电源线路上的瞬态。

当负载电流切断时，很容易发生几伏的瞬变。

3. $2.2\mu\text{F}$ 电容尽可能靠近 VCC。

4. 将电路板输入端到负载的大电流路径（以及返回路径）彼此靠近并行放置，以最大程度地减小环路电感。
5. **MAC5048** 在本地使用模拟信号接地（AGND）板，并将其单点连接至 PCB 电源接地平面。
6. 如果**MAC048**与热插拔控制器配合使用，则将所有信号引脚的参考地连接到控制器的参考地。

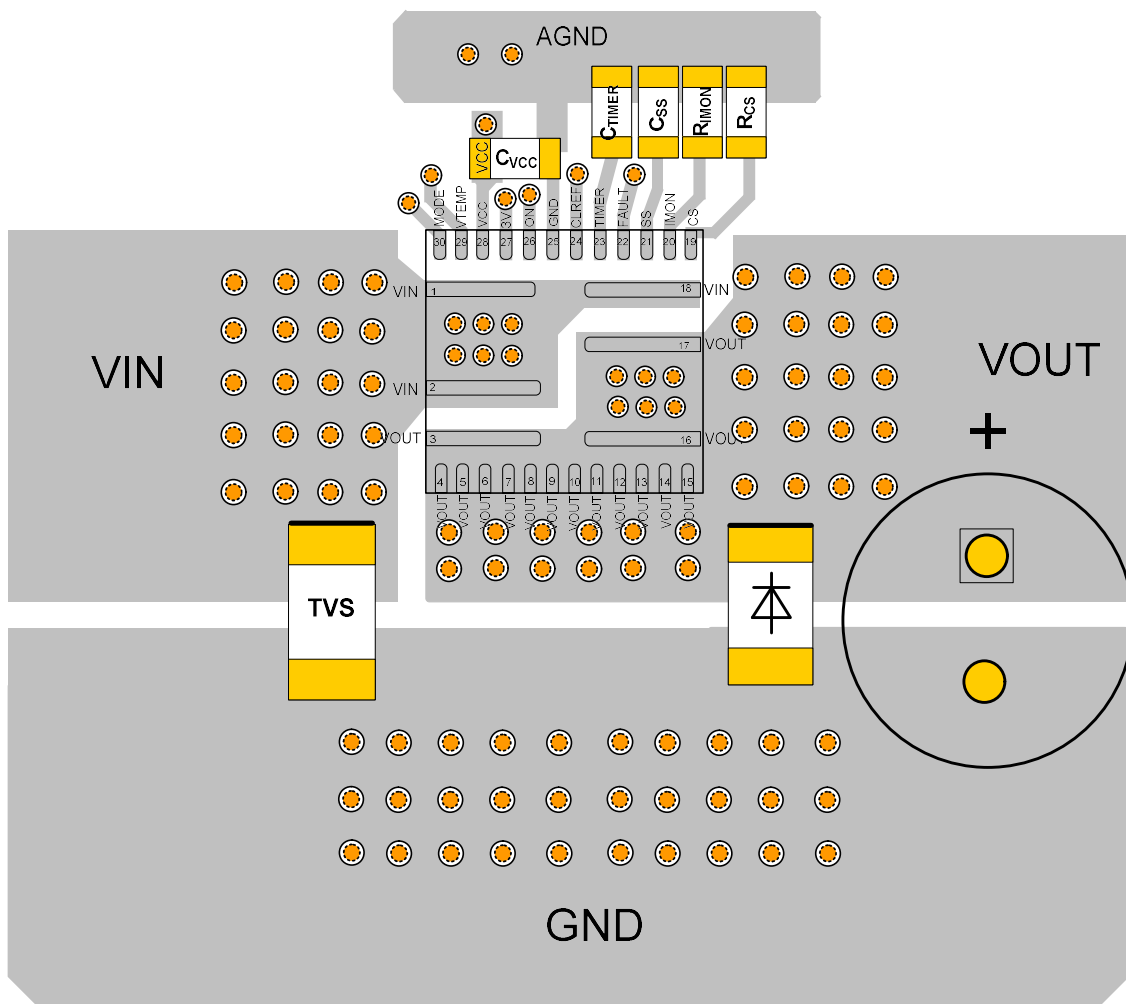


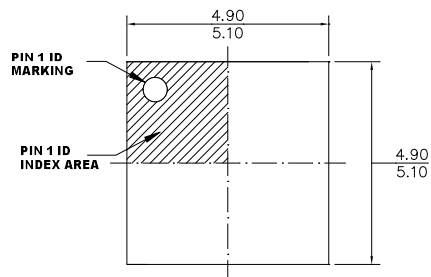
图 15: PCB 布局指南示例 (贴装&顶层 PCB)

VIN TVS: 5.0SMDJ51A
VOUT DIODE: B380-13-F

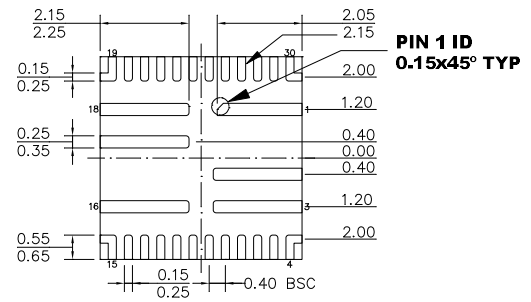
初步规格如有更改，恕不另行通知

封装信息

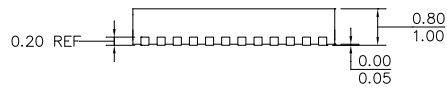
QFN-30 (5mm ×5mm)



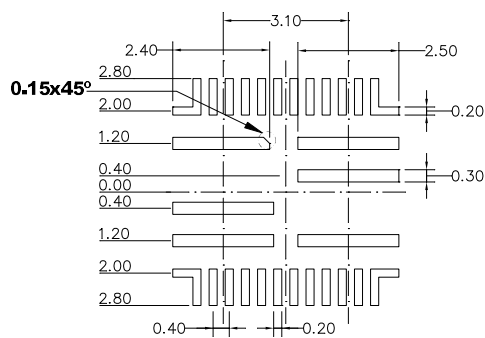
TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW



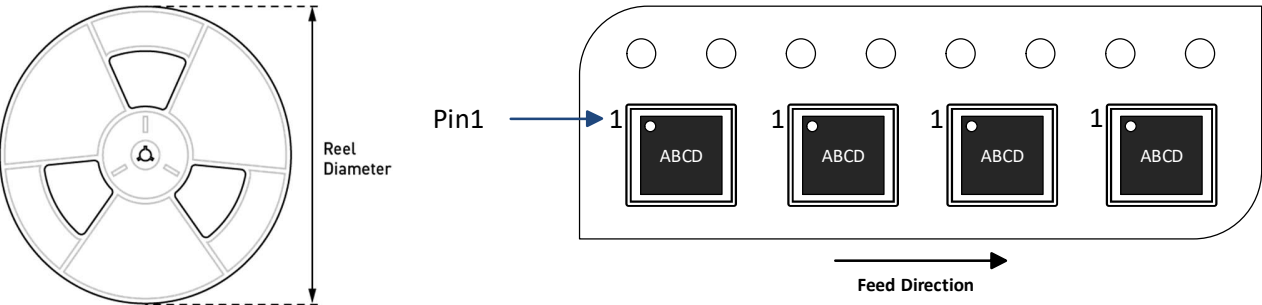
RECOMMENDED LAND PATTERN

NOTE:

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- 2) LEAD COPLANARITY SHALL BE 0.08 MILLIMETERS MAX.
- 3) REFERENCE IS MO-220.
- 4) DRAWING IS NOT TO SCALE.

初步规格如有更改，恕不另行通知

卷盘信息



产品型号	封装描述	数量/卷盘	数量/管	数量/托盘	卷盘尺寸	编带宽度	编带间距
MAC5048GU -Z	QFN 5x5	5000	N/A	N/A	13 in.	12 mm	8 mm